Aula 4: Bases numéricas: octal e binário

Lógica de Programação – Superior · Bloco 1

José Dihego · IFBA

O que você precisa saber hoje

Objetivo: Converter entre bases usando dígitos e potências, validando a entrada.

- Na base b, o número $d_2 d_1 d_0$ vale `d2*b*b + d1*b + d0`
- Octal só tem dígitos de 0 a 7: valide cada dígito antes de converter
- Para obter os dígitos binários de n: `n % 2`, depois `n = n / 2`, e repita
- Os dígitos saem do menos significativo para o mais significativo

O padrão em C

```c
int n = 157;                // lido como "octal"
int d2 = n / 100, d1 = (n / 10) % 10, d0 = n % 10;
if (d2 > 7 || d1 > 7 || d0 > 7)
    printf("inválido\n");
else
    printf("%d\n", d2 * 64 + d1 * 8 + d0);   // 111
```

Erros que custam pontos

Errado	Certo	Por quê
`dec = d2 * 100 + d1 * 10 + d0;`	`dec = d2 * 64 + d1 * 8 + d0;`	os pesos são potências da base
`/* não valida dígito 8 ou 9 */`	`if (d0 > 7) ...`	a prova cobra a validação
`printf("%o", n);`	`/* faça a conta */`	usar formato pronto não demonstra o algoritmo

Teste de mesa

```
int n = 13, uns = 0;
while (n > 0) {
    uns += n % 2;
    n = n / 2;
}
```

n	n % 2	uns
13	1	1
6	0	1
3	1	2
1	1	3

Questão resolvida em sala

Avaliação 1 – 2012.2, Questão I

`avaliacao_1_ano_2012_2.pdf`

Octal (até 3 dígitos) para decimal

Estratégia:

1. Separar os 3 dígitos com `/` e `%`
2. Validar: entre 0 e 777 e todos os dígitos ≤ 7
3. Aplicar os pesos 64, 8 e 1

Enunciado completo (com figuras e exemplos) no PDF da prova.

Solução (1/2)

```c
#include <stdio.h>                          // printf e scanf

int main(void) {                            // início do programa
    int n;                                  // número octal digitado como inteiro (ex.: 435)
    printf("Número octal: ");               // pede o número
    scanf("%d", &n);                        // lê o número
    int d2 = n / 100;                       // dígito das centenas (4)
    int d1 = (n / 10) % 10;                 // dígito das dezenas (3)
```

Solução (2/2)

```
9     int d0 = n % 10;                          // dígito das unidades (5)
10    if (n < 0 || n > 777 || d2 > 7 || d1 > 7 || d0 > 7) {  // em octal só existem os dígitos 0
       a 7
11        printf("Número octal inválido\n");    // avisa e termina
12        return 1;                             // fim com erro
13    }
14    int decimal = d2 * 64 + d1 * 8 + d0;      // 4*8² + 3*8¹ + ⁰5*8
15    printf("(%d)8 = (%d)10\n", n, decimal);   // mostra a conversão
16    return 0;                                 // fim sem erro
17 }
```

Sua vez: questão proposta

Avaliação 1 – 2018.2, Questão I

`avaliacao_1_ano_2018_2.pdf`

Quantos dígitos 1 tem o binário de um número entre 0 e 32

Dicas:

- O número vai de 0 a 32: no máximo 6 dígitos binários
- Cada `n % 2` é um bit; some os bits iguais a 1
- Sem laço: repita o par `n % 2 / n / 2` seis vezes (ou adiante-se com `while`)

Para conferir: entrada 7 $\rightarrow$ a saída deve conter 3

A solução comentada está na página do curso: https://josedihego.net/logica/#aula-4